基金申报与 Grant Agent

申请书需要把值得研究的问题、可信的方案和申请人的工作积累连起来。

为什么值得研究 → **准备怎样研究** → **凭什么能完成**

已有证据和仍未知的问题

可检验的方案与预期认识

真实前期工作和实施条件

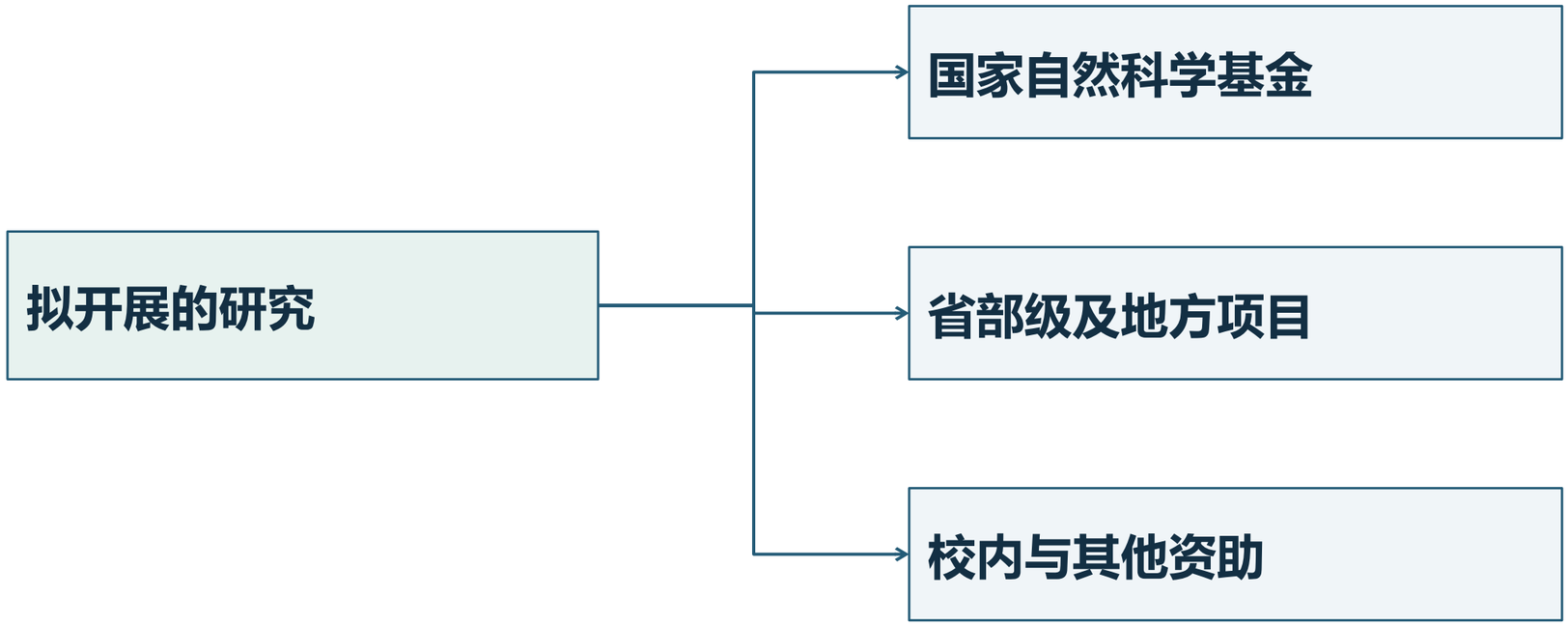
本节贯穿示例：分步提示与大学生独立解题。后半节查看实际本地文件流程。

研究设计、文件生成与正式申报，分别核对依据和状态。

来源： NIH StrokeNet 2026 原始课件；国自然 2026 申请书改版说明；课程教学模拟，未实施

不同资助项目的要求来源

同一个研究设想，必须按所申报项目的当期指南重新检查。



核对项目类型、研究属性与当年申请要求

回到对应部门当期指南，逐条核对

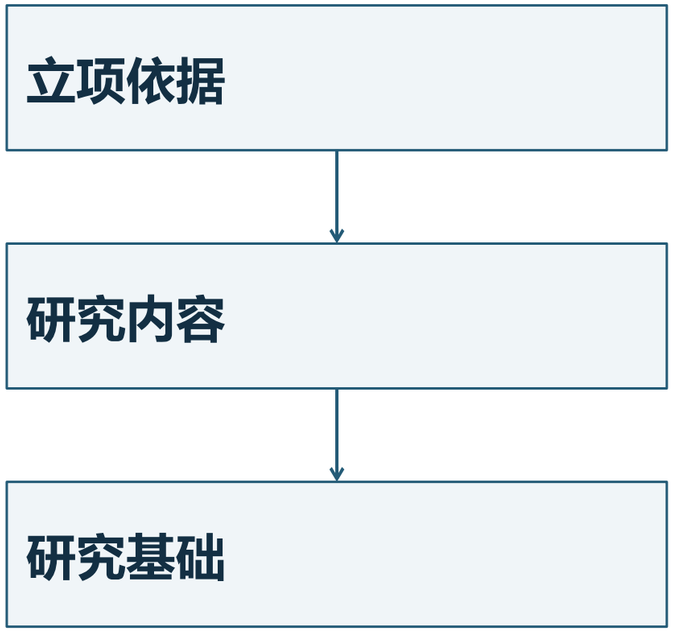
以发布方文件和正式模板为准

研究主题相似，不能据此沿用另一项目的资格、预算或期限。

来源：国自然 2026 申请通告；课程教学模拟，未实施

2026 年国自然正文结构

面上项目与青年科学基金项目（C 类）的正文调整为三个部分。



为什么开展这项研究？研究价值是什么？

按研究逻辑安排工作，说明怎样回答问题。

展示前期积累及其与本项目的关系。

正文原则上不超过 30 页，适用于面上项目与青年科学基金项目（C 类）。

正式填写须从科学基金网络信息系统下载当年最新版。

来源：国自然 2026 申请书改版说明；国自然 2026 申请通告

国自然申请中的 AI 使用要求

AI 参与资料整理时，申请人仍须核实信息、声明使用情况并按规定标识。

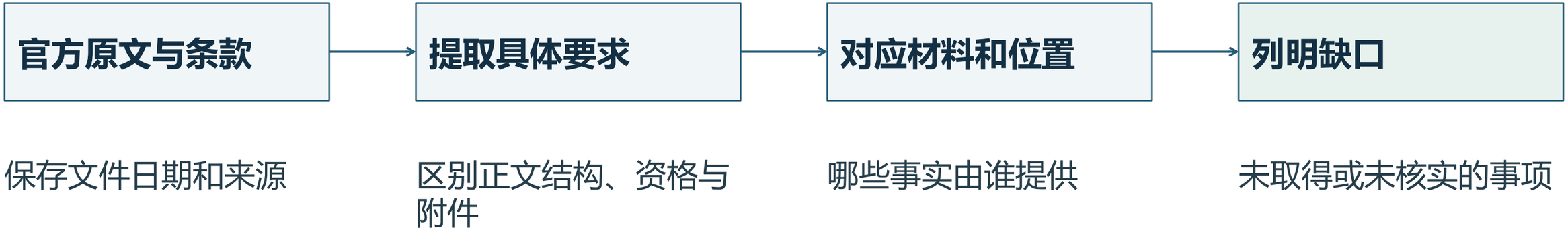
资料与引用	AI 辅助跟踪动态、整理文献时，申请人逐项核实信息与文献真实性、准确性。
使用情况	全面如实声明 AI 使用情况，并按规定对相关内容作出标识。
申请书正文	不得使用生成式 AI 直接生成的申请书，也不得使用未经核实的生成内容。

本节 AI 协助编写的研究设计和 Word 仅作教学演示，不作国自然申请书使用。

来源：国自然 2026 申请通告

指南要求与申请书位置

每条要求都要对应材料、正文位置和仍需补齐的事项。



示例：最新版模板 → 从系统下载 → 保留原件 → 核对章节和最终排版。

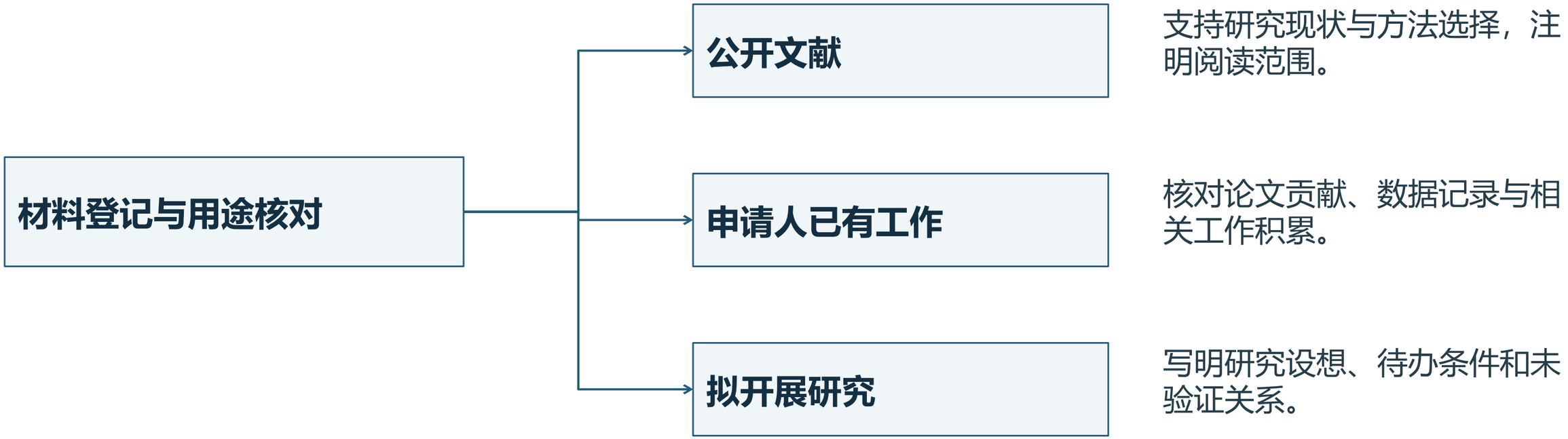
本节另有自编 guide.json，只控制课堂文件演示，不能替代官方指南。

公开要求的提取记录，与本地模拟指南分别保存。

来源：国自然 2026 申请书改版说明；国自然 2026 申请通告；课程教学模拟，未实施

申报前的材料盘点

已有文献、研究者工作和拟开展的研究，需要分别登记。



缺少材料时，保留问题及其影响，不用通用措辞补成团队成果。

来源：国自然 2026 申请通告；课程教学模拟，未实施

贯穿示例与待回答的问题

分步提示是否影响大学生离开 AI 后的独立解题表现?

同一门大学入门统计课程，同一模型、题目与练习时间

常规问答
允许直接获得解答

分步提示
先展示思路，再给下一步线索

主要观察：无 AI 新题测验的独立作答表现

课程自编研究设想，尚未实施，也未证明适合某个基金类别。

来源：课程教学模拟，未实施

立项依据中的文献与本例问题

已有研究的对象、干预和测量，可以帮助限定本例准备追问的内容。

公开研究：高中数学

Bastani 等（PNAS， 2025）比较不同 AI 辅导条件，并另设无辅助测验。研究设计把工具使用阶段与独立作答阶段分别观察。

本例拟追问：大学统计课程

在相同模型和任务下，先写思路再获得分步提示，是否改变独立解题表现？需继续检索同类研究，判断具体差异。

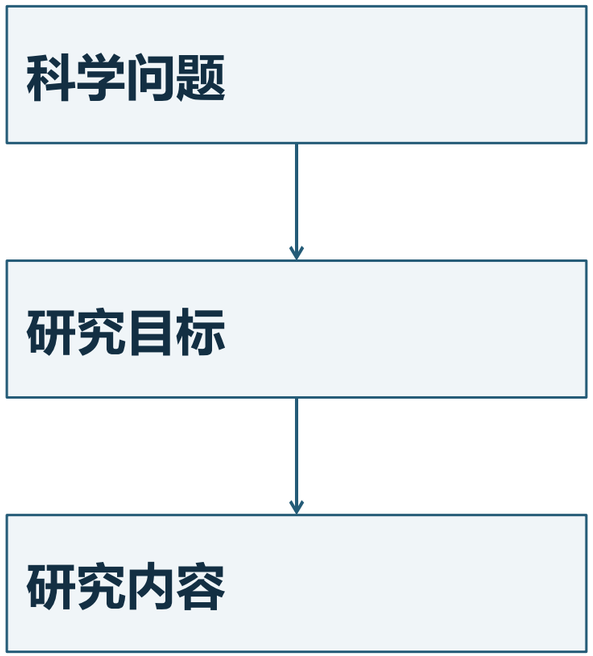
高中研究的设计启发可以借鉴；大学场景中的效果与创新性仍需证据。

真实文献提供背景。本例的大学情境和提示比较仍是待验证设想。

来源： Bastani 等 2025 研究设计；本例另拟；课程教学模拟，未实施

科学问题、目标与研究内容

问题说明未知关系，目标说明准备弄清什么，研究内容安排取得证据的工作。



提示方式与离开 AI 后的独立解题，有怎样的关系?

比较两种条件下的独立测验表现，检查作答过程。

预试题目和评分，实施比较，记录过程，联合解释。

概念用于组织思路，正文按研究自身逻辑展开。

来源：国自然 2026 申请书改版说明；课程教学模拟，未实施

研究内容与可检验结果

每项研究内容需要说明观察什么、怎样判断，以及得不到预期结果时仍能回答什么。

题目与评分预试	检查题目难度与评分规则，形成可复查的材料和修订记录。
辅导条件比较	统一测量，记录两组过程及无 AI 新题成绩，报告差异与不确定性。
过程与结果解释	比较尝试、求助和修正记录。未出现预期差异时，也如实分析设计与适用范围。

研究计划中的产物是预期安排，不能写成已经取得的结果。

来源： NIH StrokeNet 2026 原始课件；课程教学模拟，未实施

研究假说与其他可能解释

提示方式、独立尝试与后续测验之间的关系，需要通过设计和数据检验。



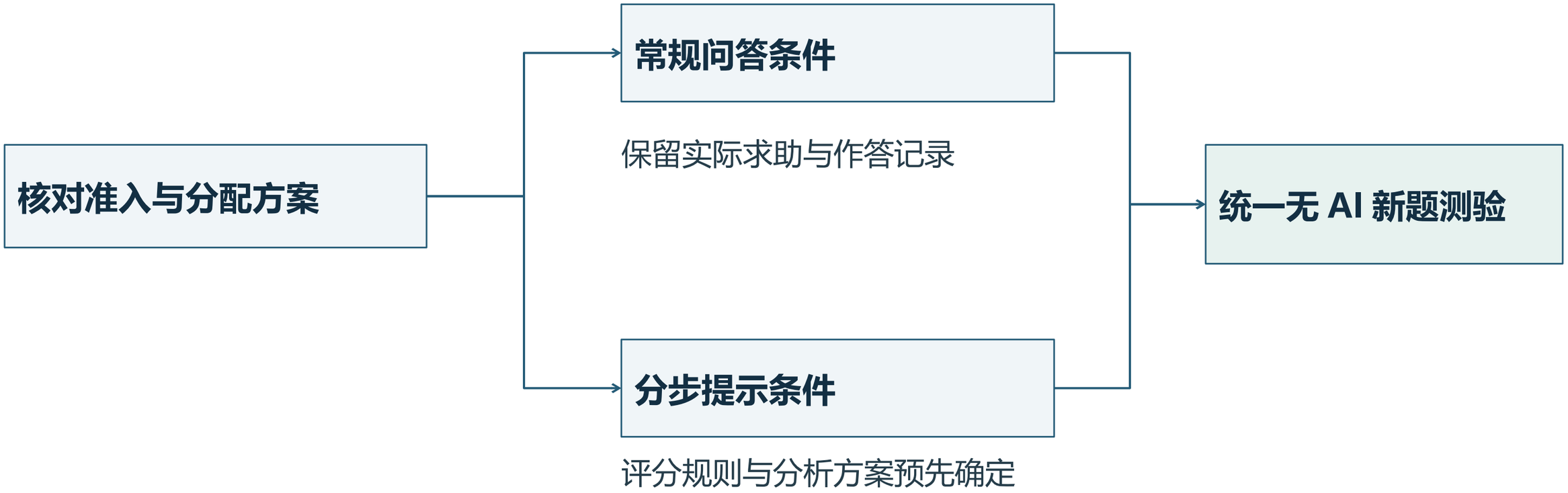
其他可能解释：既有水平、学习投入、题目难度、教师实施及组间交流。

虚线为待检验关系；既有水平和实施差异等因素需另行考虑。

来源：课程教学模拟，未实施

比较设计与测量安排

两种条件尽量只改变辅导方式，并用统一的无 AI 新题测验比较。

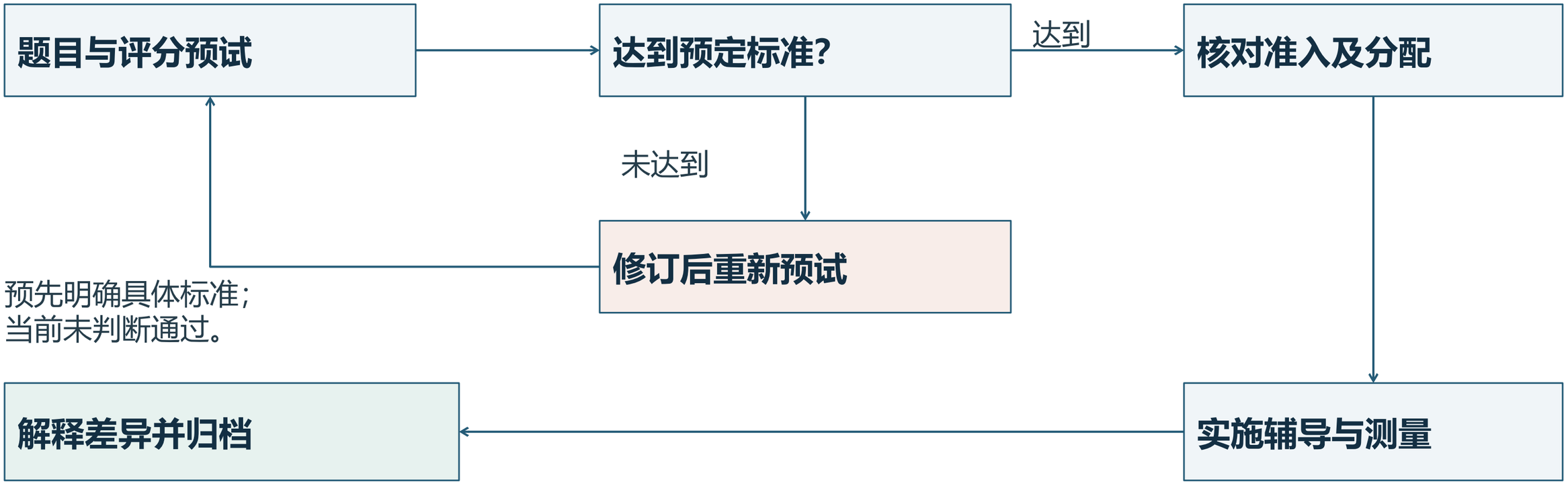


研究设计教学示意。样本量、分配方式、伦理与授权仍待核定。

来源： NIH StrokeNet 2026 原始课件；课程教学模拟，未实施

技术路线中的步骤与判断

预试核对通过后再进入正式实施，未达到标准时回到材料修订。



路线描述拟开展的研究，没有实验执行结果。

来源：课程教学模拟，未实施

创新点的比较依据

创新论证需要明确：与哪些已有工作比较，增加了哪项可检验认识。

已有工作覆盖什么	不同 AI 辅导设计、练习阶段与无辅助测验，已有公开研究涉及。
本例准备比较什么	大学统计课程中的具体提示方式，以及过程记录与独立表现的对应。
创新论证仍需什么	检索相关大学研究，说明具体未解问题及其价值，再判断是否形成新认识。

当前只给出创新论证的比较方式，创新性仍待文献与专家核对。

来源： NIH StrokeNet 2026 原始课件； Bastani 等 2025 研究设计；本例另拟；课程教学模拟，未实施

研究基础与实施条件

申请人的已有工作，需要与本项目的关键任务逐项对应。



例如题目设计、实施和分析

提供相关论文、数据、工具及本人贡献

核对准入、设备、合作和时间安排

本例实际状态：没有申请人前期成果、课程准入证明或合作承诺。

公开文献支持研究背景，申请人研究基础仍需真实材料。

本例未提供申请人真实研究基础，不能据此判断具备申报条件。

来源：国自然 2026 申请通告；课程教学模拟，未实施

风险与替代方案

替代路径应说明触发条件、调整动作，以及调整后还能支持什么结论。

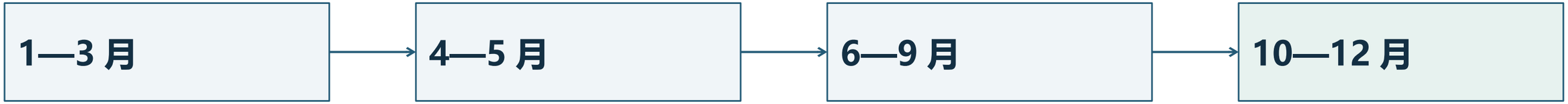
提示规则不稳定	触发：预试未达到预定要求。动作：修订提示和材料，再做预试核对。
退出或记录缺失	记录发生原因，按预先方案处理，报告缺失及其对解释的影响。
无法按计划分组	先评估调整目标与设计的可行性。改为观察性研究时，重新限定因果解释。

备用方案改变设计时，结论的适用范围也随之调整。

来源： NIH StrokeNet 2026 原始课件；课程教学模拟，未实施

研究进度与任务依赖

时间安排要给材料核对、预试、实施和解释留出实际位置。



1—3 月	4—5 月	6—9 月	10—12 月
文献、材料、伦理与授权	题目、评分与规则	实际辅导与独立测验	报告差异、限制与版本
材料与准入	**预试与修订**	**实施与测量**	**分析与归档**

进度依赖前置条件。伦理或预试未通过时，后续实施顺延并记录原因。

12 个月仅用于课程示例，不是 2026 国自然项目期限。

来源：国自然 2026 申请通告；课程教学模拟，未实施

研究任务与经费依据

先识别研究需要的资源，再按对应类别和单位要求说明成本。



需要哪些人员、材料与计算条件

按实施次数、工作量与使用时长估算

核对报价、费用归属和当期规定

2026 国自然案例：青年 A 、 B 、 C 类等实行包干制，申请时无需编制预算；其余项目按规定实行预算制，结合实际研究需要编报。

预算方式按所申报类别核对，不把示例测算当作官方额度。

来源：国自然 2026 申请通告；课程教学模拟，未实施

摘要与正文的相互对应

摘要集中说明具体问题、主要做法和准备获得的认识，信息与正文一致。

完整段落示例：问题、做法与准备回答的内容

本研究拟比较大学入门统计课程中两种 AI 辅导方式与独立解题表现的关系。在模型、题目和练习时间一致的条件下，设置常规问答与分步提示条件，记录学习者的尝试、求助与修正过程，并使用无 AI 新题测验评价独立作答。结合过程记录与测验结果，判断两种条件的差异及其适用范围。

“拟比较” “设置” “评价”描述研究安排；这里没有承诺提升幅度或写入前期成果。

课程自编摘要示例，不是可直接提交的基金申请摘要。

来源：课程教学模拟，未实施

申报材料中的 Humanizer 修订

空泛的研究意义可以改成具体问题、比较方式和可回答的范围。

原句：故意设置问题的教学模拟

本项目将构建国际领先的智能教学体系，全面揭示学习规律，大幅提升人才培养质量。

修订：具体到比较对象与测量

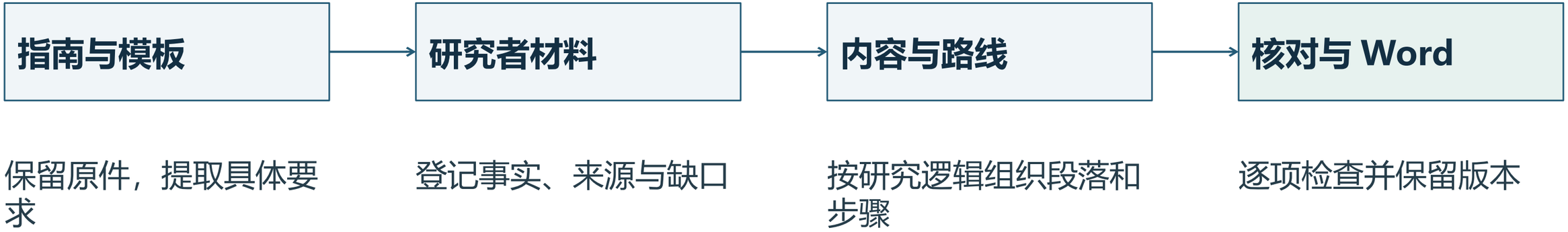
本例拟比较常规问答与分步提示两种辅导方式，用无 AI 新题测验观察独立解题表现，并分析作答过程与结果的对应。

两段均为教学模拟；修订不增加任何前期成果或效果数字。

来源：课程教学模拟，未实施

Grant Agent 的工作流与 Harness

Harness 记录材料版本、步骤状态和文件对应，使过程可以回查。



Harness： 保存输入版本、步骤状态、来源定位与失败原因的运行规则。

框架图说明整体工作。本次本地执行范围在后页单独列出。

来源： Section10 实际本地文件记录；课程教学模拟，未实施

要求、章节与产物的实际映射

教学指南中的每条要求，都能在映射文件中找到目标、产物和检查方式。

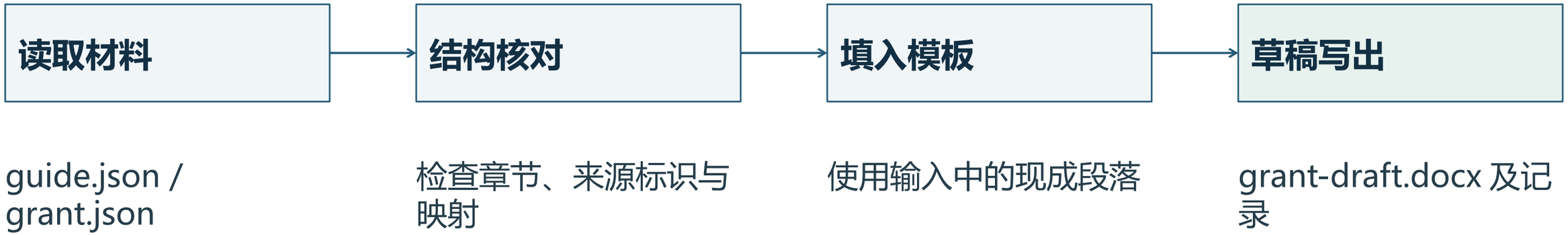
模拟要求	对应研究目标	实际产物与检查
T1 问题与假说	G1 明确待检验关系	问题说明与过程记录；检查变量对应
T2 比较与测量	G2 形成测量方案	分组、测验与分析安排；保留待核定事项
T3 来源与缺口	G3 保留事实状态	来源账本与 Word ； 检查定位和问题清单

TEACH-SECTION10-01 为课程模拟指南；映射检查不等于科学评审。

来源： Section10 实际本地文件记录；课程教学模拟，未实施

本地执行记录与文件输出

本次实际读取 JSON 和 Word 模板，完成结构核对、填充并写出草稿。



实际状态：草稿已写出，仍待研究者核对

外部模型调用：无。科学有效性核验：未执行。输入、模板、指南与 Word 均可核对文件版本。

真实本地运行，无外部模型调用；输入段落已由课程编写。

来源： Section10 实际本地文件记录

异常材料的实际拦截

指南章节不一致、未知来源、模板缺章和未经签核的最终导出，均有真实失败记录。

指南与章节不一致	检出章节名与指南不一致，停止写出 Word
引用未登记来源	来源标识未登记，停止写出 Word
模板缺少必需章节	未找到研究内容的填充位置
未经签核请求最终导出	最终导出被拒绝，未生成正式稿

4 项异常已实际触发拦截；覆盖范围以具体检查规则为限。

来源： Section10 实际本地文件记录

生成后的 Word 及其使用范围

Word 保留研究设计、来源和未决问题，可编辑，也能逐页检查。



分步提示与大学生独立解题 研究设计教学示例 教学草稿

立项依据

大学课程中的 AI 辅导需要区分当时做对题和离开工具后独立解题。Bastani 等的高中数学研究采用不同 AI 辅导条件与无辅助测验，说明研究设计可以分别观察工具使用阶段和独立作答阶段。本例拟在大学入门统计课程中比较分步提示与常规问答，观察提示方式与独立解题表现的关系。需要先完成相关文献检索，确认大学情境下已有研究及本方案的具体差异；当前不主张首次发现或已证明创新性。

依据：BASTANI, DESIGN

研究内容

研究问题是：在模型、练习题目与时间相同的条件下，要求学习者先写出思路再获得提示，是否改变其后续独立解题表现？拟比较两种辅导条件：常规问答允许直接获得解答；分步提示先要求展示已有步骤，再提供下一步线索。正式研究前需取得伦理审查意见与材料使用授权，并根据主要结局、预期效应、分配单位及失访情况确定样本量。

研究内容包括题目与评分规则的预试核对、两种条件下的作答过程记录、无 AI 新题测验以及过程和测验结果的联合解释。主要结局拟为无 AI 新题测验成绩，过程指标包括独立尝试、求助和修正记录。分配方式及其可行性需先核定；若按班级分配，应在设计和分析中处理班级相关性。过程记录不能单独证明学习机制。

课程示例暂按 12 个月安排材料准备、预试、实施、分析与归档，此期限仅用于演示。若提示规则执行不稳定，应先修订并重新预试；若无法开展分组比较，应调整研究目标，并明确证据强度变化，不能沿用原因果表述。具体测量时间、样本量、阈值与成本尚未确定。

依据：DESIGN, TEACH-GUIDE

研究基础

当前没有申请人的真实前期数据、代表作贡献说明、课程准入证明或设备与合作承诺。本节仅提供公开研究来源和自编研究设想，二者均不能充当申请人研究基础。上述材料仍需申请人提供并核实；本教学稿未开展采样或获得伦理批准。

依据：DESIGN

可编辑正文与独立记录

正文：立项依据、研究内容、研究基础。

来源账本：登记资料身份和章节引用。

问题清单：保留基础、创新性、设计条件及使用范围的缺口。

模板为课程自编，非官方申请书模板。

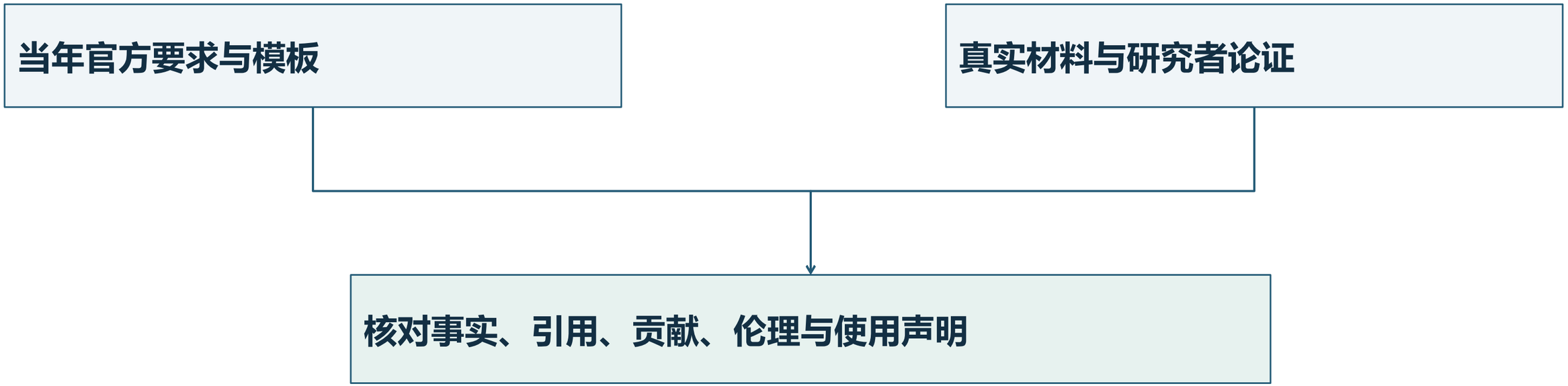
实际 Word 第一页

页面预览来自本地 DOCX 实际渲染；完整 Word 与来源账本随包保留。

来源： Section10 实际本地文件记录；课程教学模拟，未实施

提交前的完整性与研究者判断

正式申报要核对当年要求、真实研究材料和最终排版，再由申请人与单位履行职责。



申请人与单位按职责核对最终版本，按正式系统流程提交。

下一节：专利挖掘与技术交底。本节产物仍为教学材料。

来源：国自然 2026 申请通告；课程教学模拟，未实施